

27MIBI.

Fundamentos de Biología y Anatomía



Universidad
Internacional
de Valencia

Dra. Maria Pardo Figueres

De:



Planeta Formación y Universidades

14/09/2026



Tema: 3

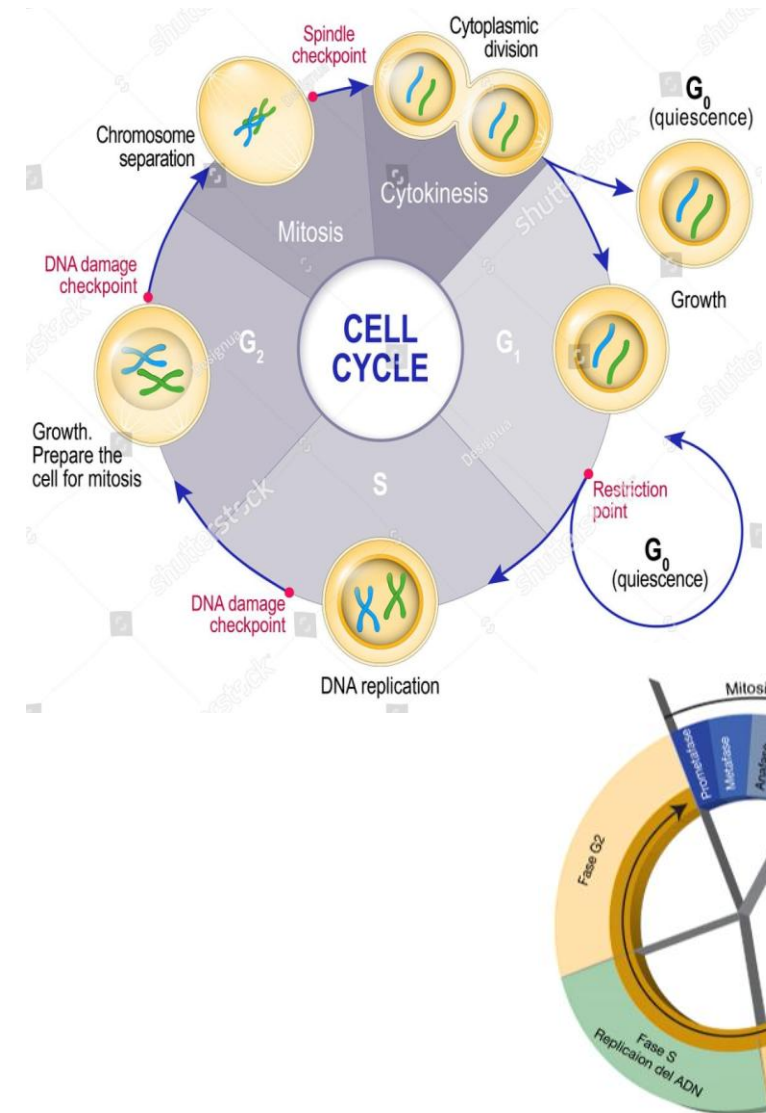
Bases genéticas. División celular, mitosis, meiosis y cromosomas. El ADN, reconstrucción de proteínas. Alelo. Genotipo y fenotipo.

CICLO CELULAR

El ciclo vital de una célula se refiere al tiempo comprendido entre su formación y su división dando lugar a células nuevas.

- **Fase G1:** crecimiento celular. En este período la célula sintetiza ARN mensajero (ARNm) y proteínas. (25 % del ciclo).
- **Fase S:** **duplicación del ADN**. Cada cromosoma pasa a estar constituido por dos cromátidas hermanas. Continúa la síntesis de ARNm. (40 % del ciclo).
- **Fase G2:** periodo pre-mitótico (antes de la división celular). Deja de sintetizarse ADN (hay el doble de cantidad que G1) pero sí ARNm. Continúa el crecimiento celular.
- **Fase M:** **mitosis** (división del núcleo) y citocinesis (división del citoplasma). (10 % del ciclo).

Fase G0: etapa de quietud fuera del ciclo. Estado post-mitótico. Prolongación del periodo G1

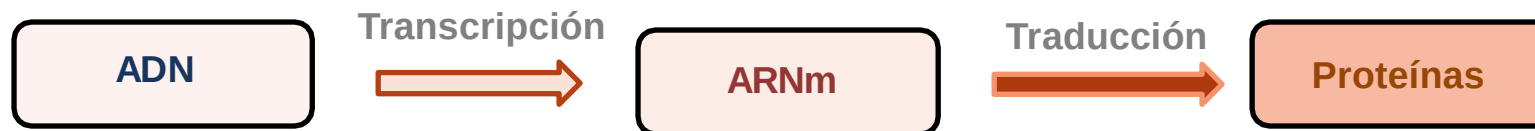


SÍNTESIS PROTEICA: LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO

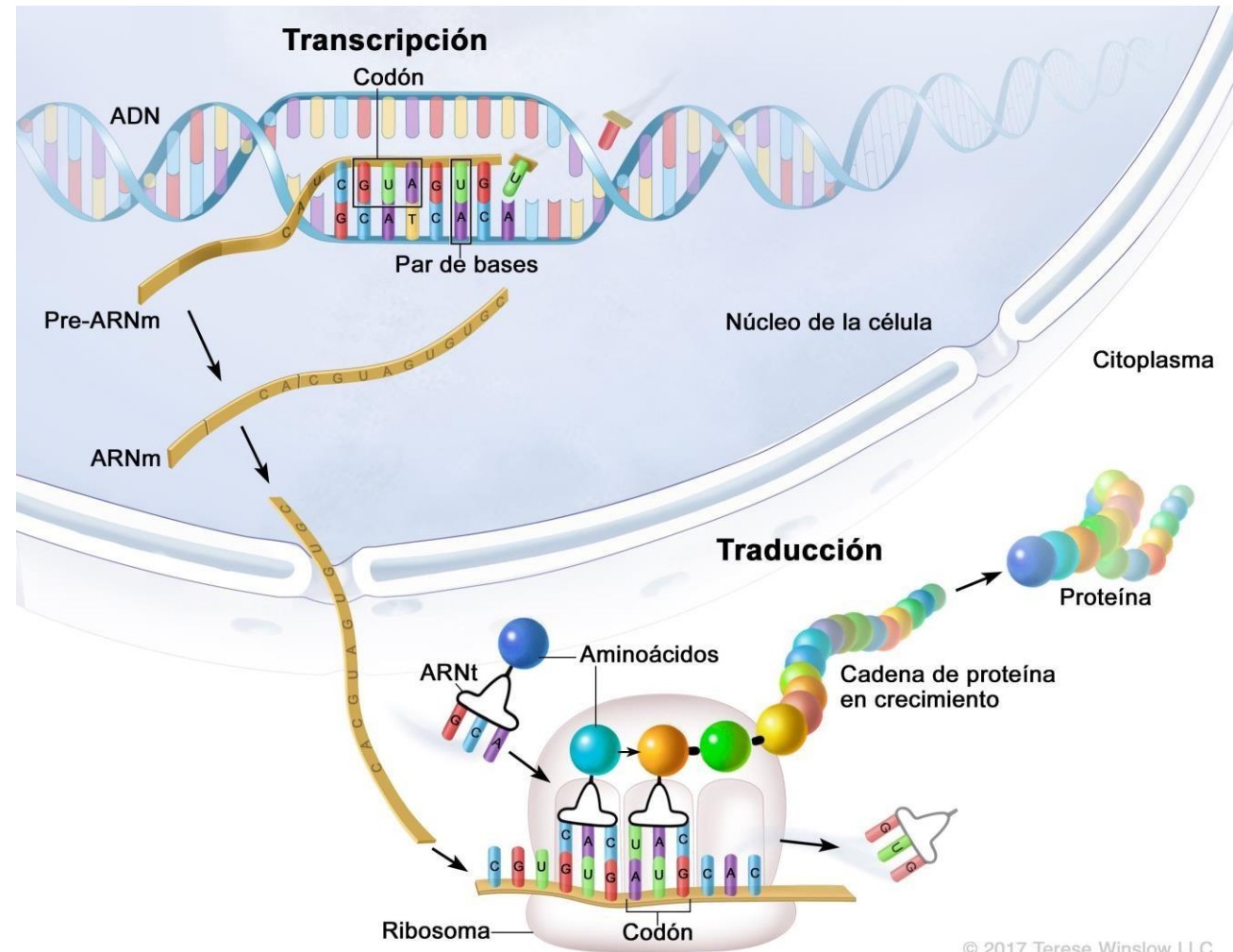
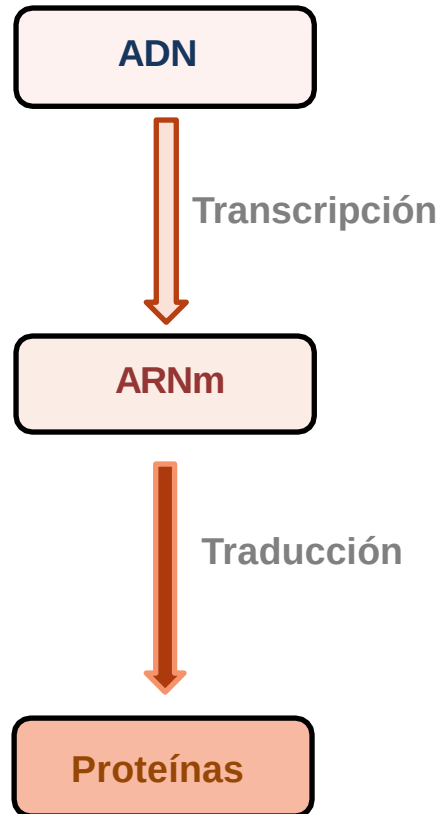
La síntesis proteica consiste en la expresión de la información contenida en el ADN.

FASES:

- 1) Fase de transcripción:** El mensaje contenido en el ADN (secuencia de nucleótidos de ADN) es transferido a un “lenguaje” ARN (secuencia de nucleótidos de ARN) que es el ARN mensajero (ARNm)
- 2) Fase de traducción:** traducción de la secuencia de nucleótidos del ARNm en una secuencia de aminoácidos (estructura primaria de las proteínas). Tiene lugar en los ribosomas.



SÍNTESIS PROTEICA: LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO



© 2017 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

Transcripción

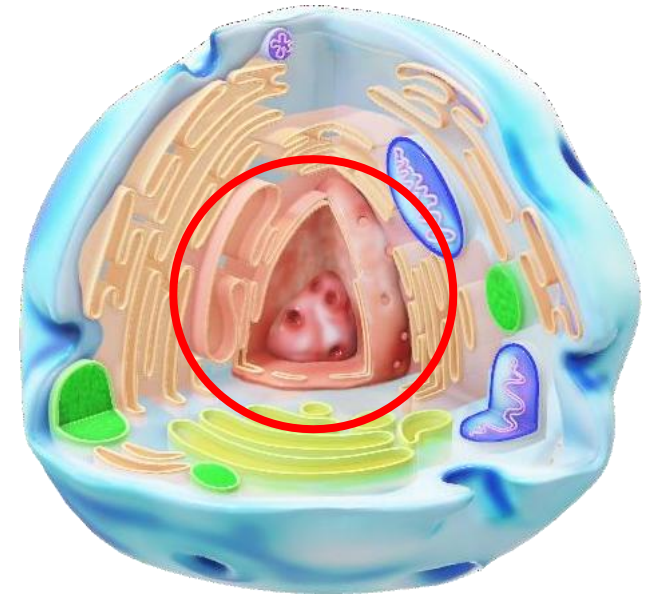
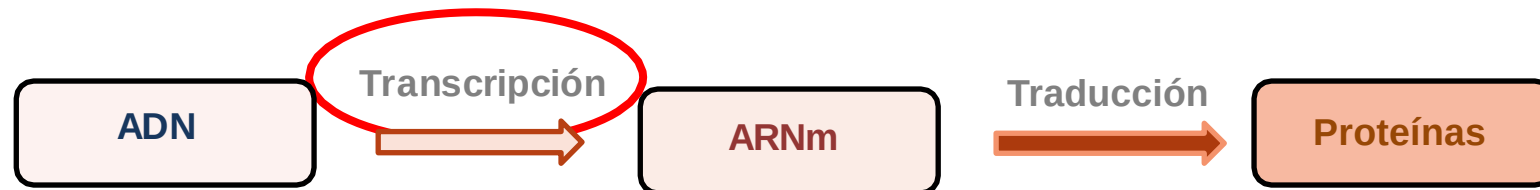
Ejemplo:

Secuencia de ADN:

-C-G-T-A -C-G-A-A-T-C-G-C-A-

Secuencia de ARNm transcrita:

-G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U-

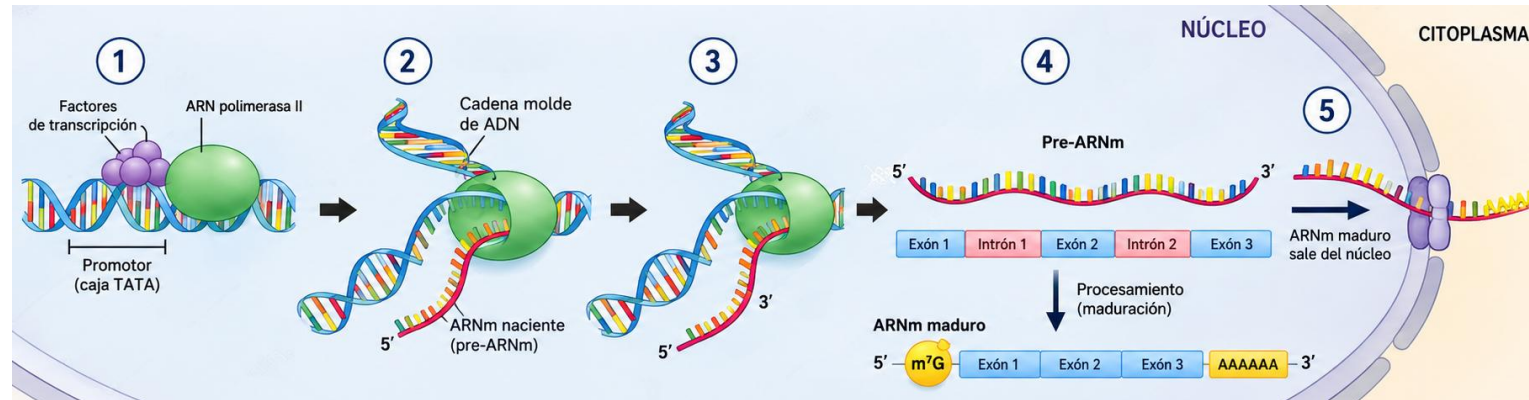


Fases de la transcripción

1) Iniciación: Reconocimiento de la región promotora del ADN. Los factores de transcripción y la ARN polimerasa se unen al promotor, provocando la apertura local de la doble hélice y determinando el punto donde comienza la transcripción

2) Alargamiento: La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN como molde y va incorporando ribonucleótidos complementarios, sintetizando el ARN en dirección 5' → 3'. Complementariedad: A–U, T–A, G–C y C–G.

3. Finalización: La ARN polimerasa alcanza las señales que determinan el final de la transcripción. El transcrito de ARN se libera y posteriormente se forma su extremo 3', donde se añadirá una cola poli-A.



4. Maduración: El pre-ARNm sufre modificaciones antes de salir del núcleo:

- Adición de una caperuza (cap) en el extremo 5'.
- Adición de una cola poli-A en el extremo 3'.
- Splicing: eliminación de los intrones y unión de los exones mediante el espliceosoma.

5. El resultado es un ARNm maduro, que sale del núcleo a través de los poros nucleares y pasa al citoplasma para ser traducido.

Nivel molecular: biomoléculas orgánicas

Enlace de interés:

[Epigenética, el interruptor del gen](https://www.efesalud.com/epigenetica-el-interruptor-del-gen/):

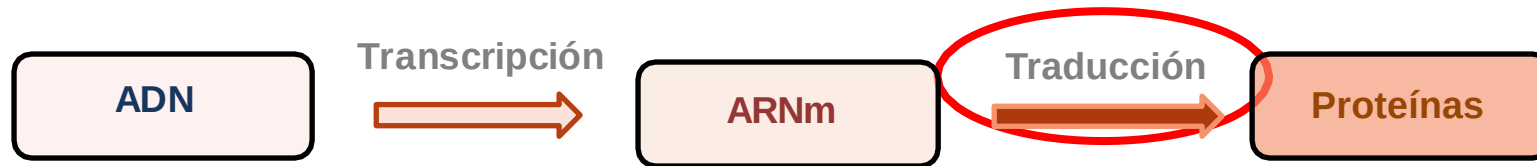
<https://www.efesalud.com/epigenetica-el-interruptor-del-gen/>

De ADN a proteína - 3D

<https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA>

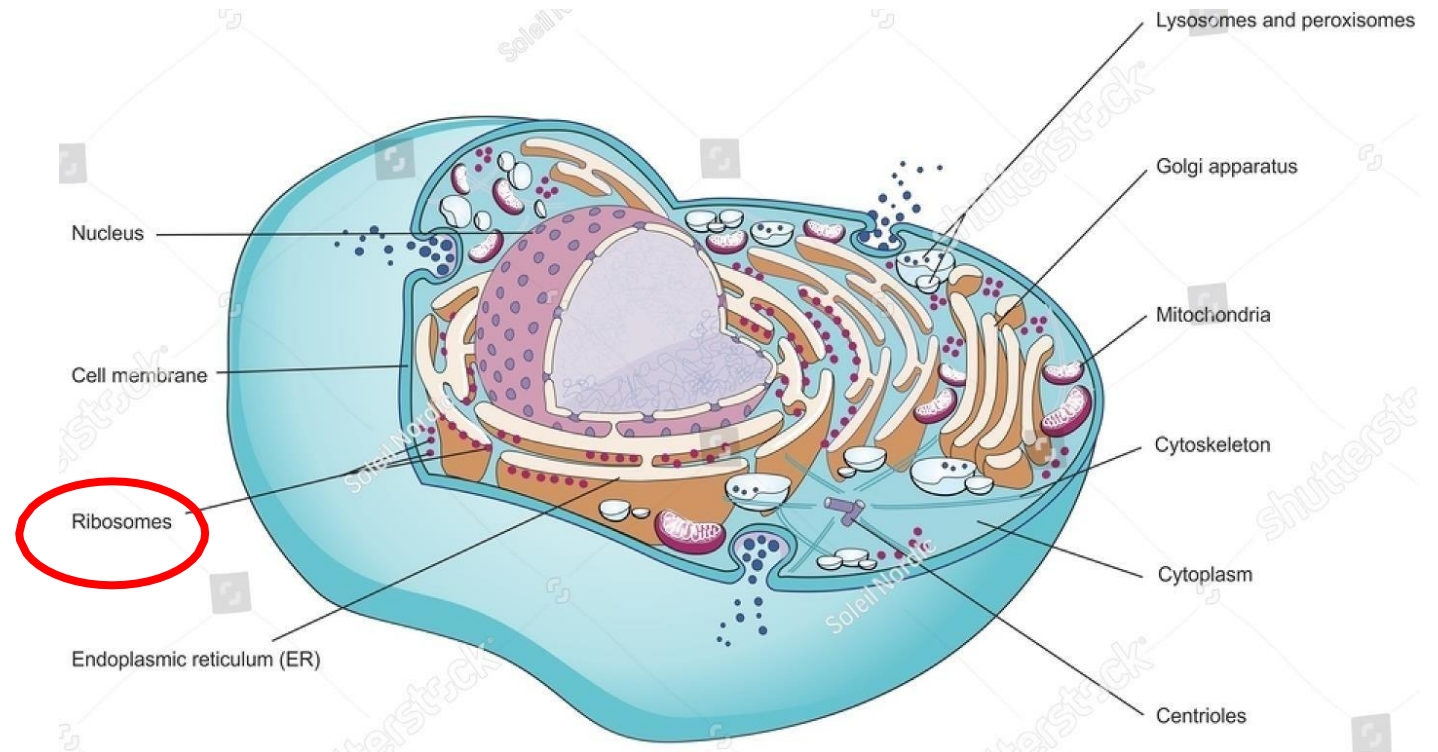


Traducción



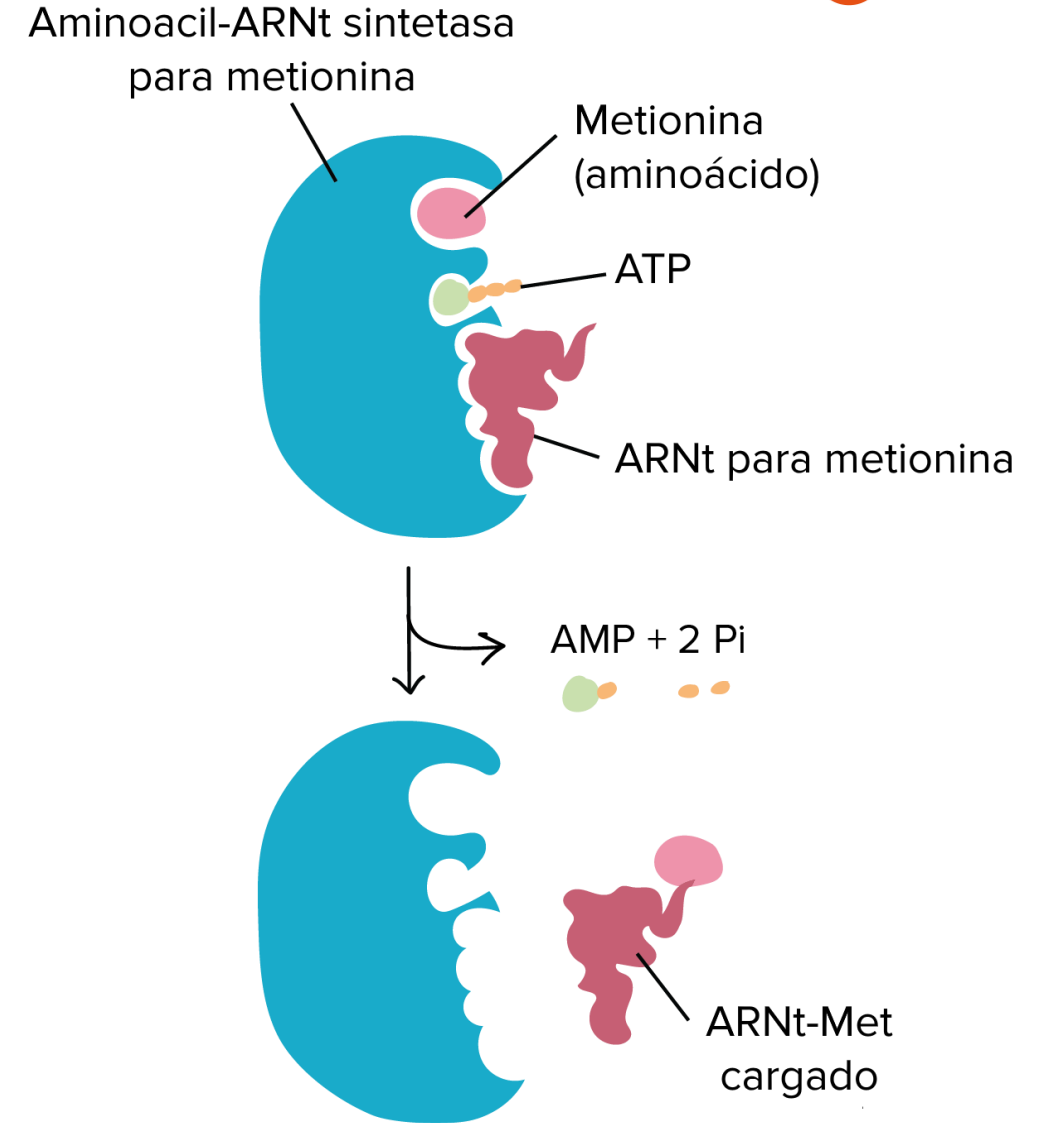
ARNm eucariótico: monocistrónico

ARNm procariótico: policistrónico



Fases de la traducción

1) **Activación de los aminoácidos:** unión de cada aminoácido (aa) con ARNt específico, originando **aminoacil-ARNt** específico . Requiere gasto de ATP.



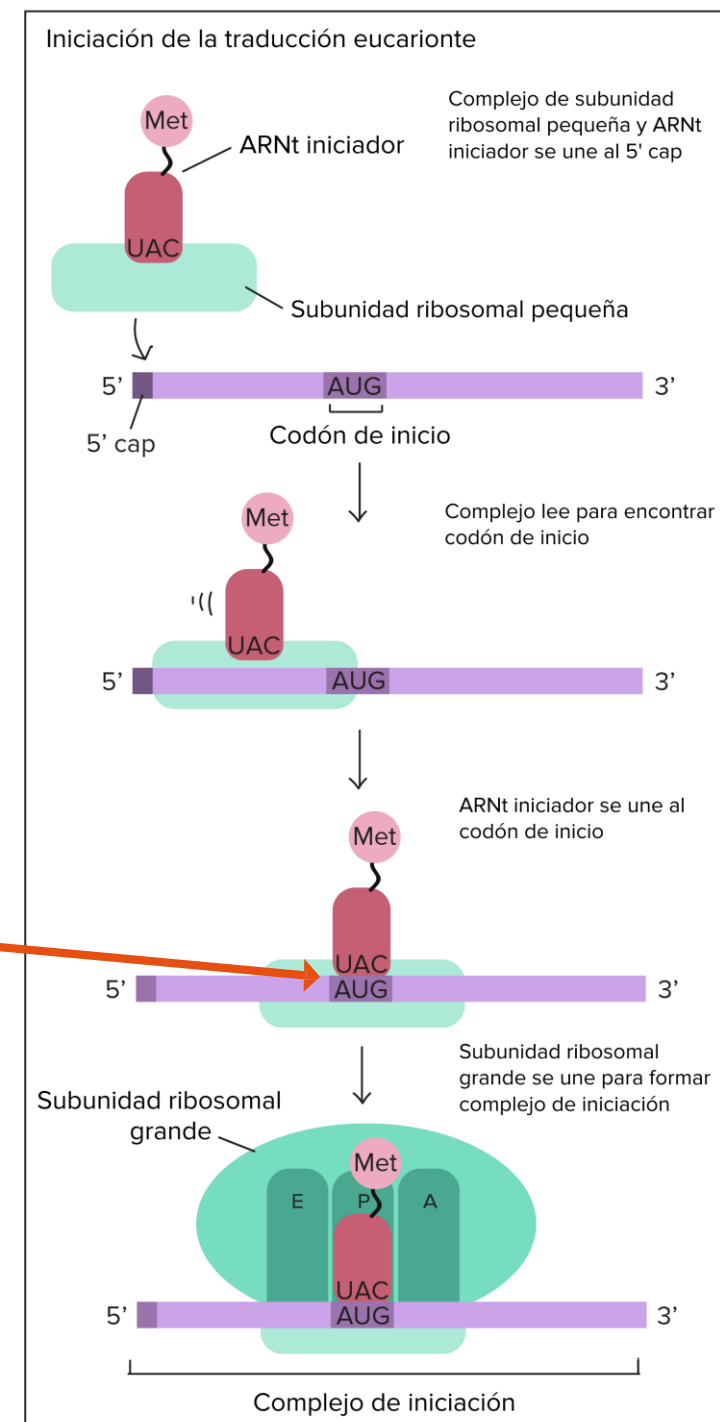
Fases de la traducción

2) Iniciación de la síntesis:

ARNm + subunidad menor del ribosoma + aminoacil-ARNt (triplete **anticodón** complementario al primer triplete (**codón**) de ARNm) + subunidad mayor del ribosoma.

Se inicia con el triplete del ARNm **AUG**, traducido como aa **metionina** (luego se retira).

Requiere gasto de ATP.



Fases de la traducción

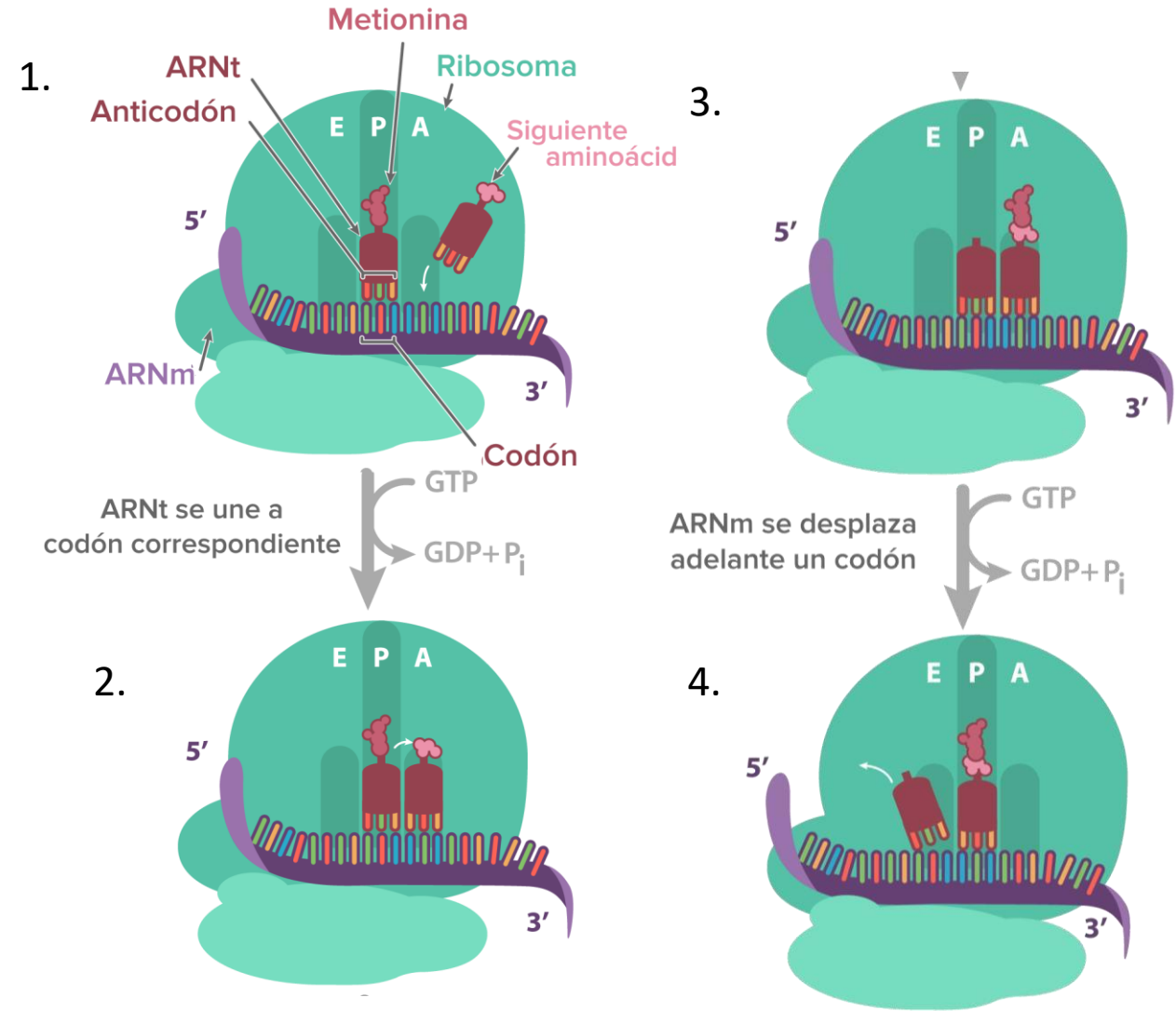
3) Elongación de la cadena polipeptídica:

En el **centro peptidil (centro P)**, donde se sitúa el primer aminoacil-ARNt, y el centro aceptor de nuevos aminoacil-ARNt (**centro A**), conforme complementaridad.

Unión del aminoácido del centro P con el nuevo aminoácido que entra en el centro A (en el nuevo aminoacil-ARNt) por la enzima **peptidil-transferasa**.

Se liberará el ARNt sin aa que estaba previamente en centro P.

El **dipeptidil ARNt** formado se transloca al centro P quedando libre el centro A, que se une a un nuevo aminoacil-ARNt. Y así sucesivamente.



Fases de la traducción

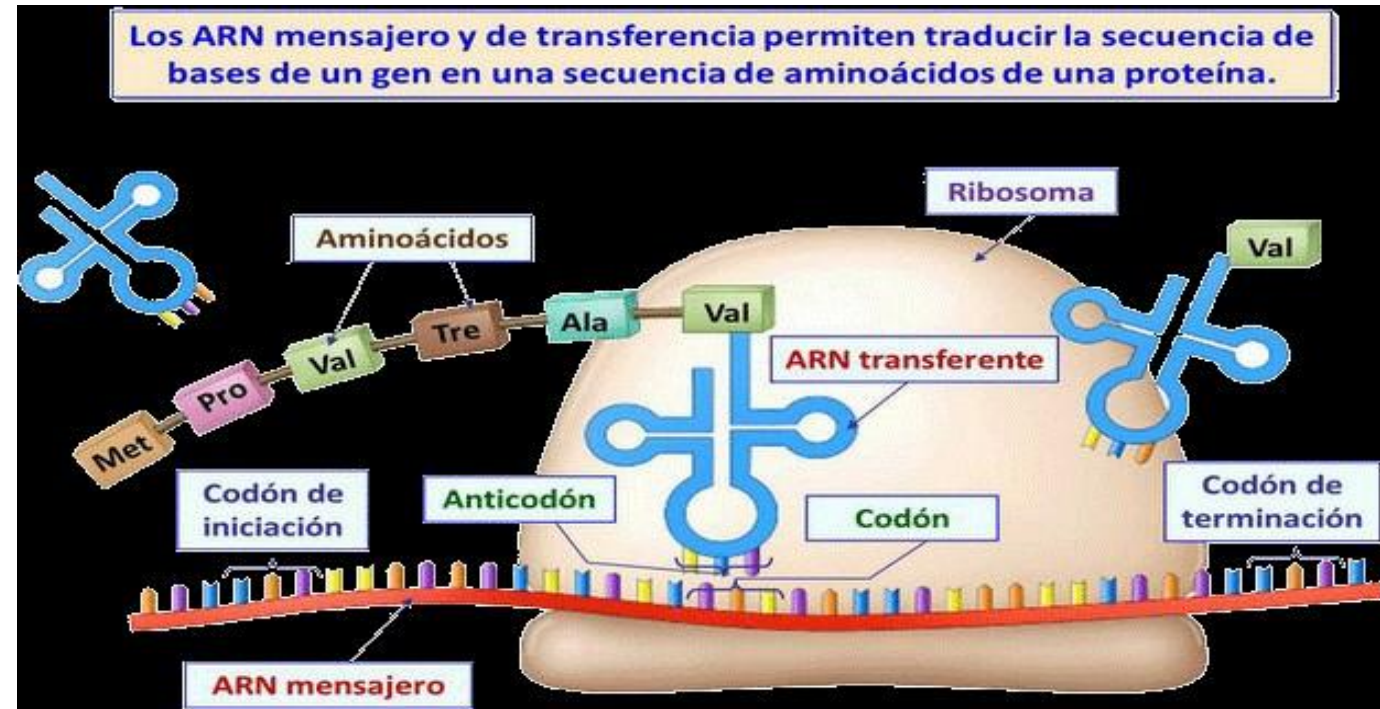
4) Finalización de la síntesis:

La señal de finalización son **tripletes sin sentido** (**UAA, UGA y AGA**; no codifican para ningún aa).

Es reconocido por **factores proteicos de liberación (FR)** que se colocan en el centro: hacen reaccionar el carboxilo del último aa con H_2O , liberándose la cadena polipeptídica del ribosoma.

5) Asociación de varias cadenas polipeptídicas y maduración:

La cadena polipeptídica adopta estructura secundaria (puentes de hidrógeno) y terciaria (puentes disulfuro).



http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=1586&wid_seccion=19



Traducción. Código genético

- Conjunto de **reglas** que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARNm a una secuencia de aminoácidos en una proteína.
- **Universal** y se encuentra en todos los organismos vivos (con pequeñas excepciones).
- La información genética para el ensamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de tres nucleótidos que en el ARNm se denominan **codones**.
- El código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón.
- El número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) y los tres restantes son sitios de parada (UAA, UAG, UGA).

Segunda Letra

		U		C		A		G			
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Try	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Iso	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Iso	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Iso	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	

<https://www.innovabiologia.com/biodiversidad/diversidad-animal/el-codigo-genetico/>

©BIOINNOVA
innovabiologia.com



Traducción. Código genético

Secuencia de ADN:

-C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-

Secuencia de ARNm transcrita:



Traducción. Código genético

Secuencia de ADN:	-C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-
Secuencia de ARNm transcrita:	

Secuencia de ADN:	-C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-
Secuencia de ARNm transcrita:	-G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U-

Traducción. Código genético

Secuencia de ADN:
Secuencia de ARNm transcrita:
Secuencia de aa:

Ejemplo:
-C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-
-G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U-

		Segunda Letra									
		U		C		A		G			
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Try	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Iso	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Iso	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Iso	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	



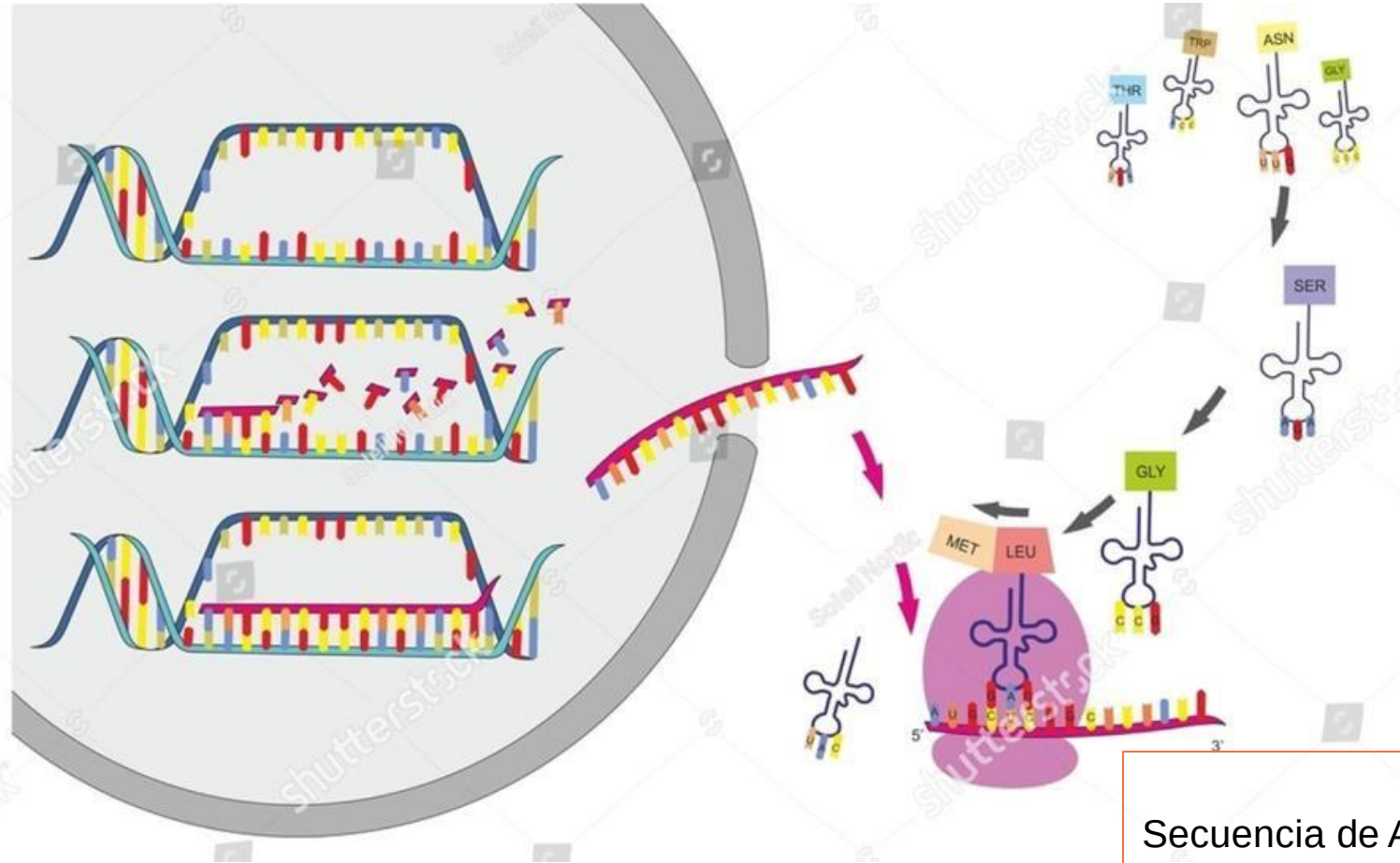
Traducción. Código genético

Ejemplo:

Secuencia de ADN: -C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-
 Secuencia de ARNm transcrita: -**G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U**-
 Secuencia de aa: - **Ala** - **Cys** - **Leu**-Ala

		Segunda Letra									
		U		C		A		G			
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Try	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Iso	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Iso	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Iso	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	

Expresión del mensaje genético: transcripción y traducción



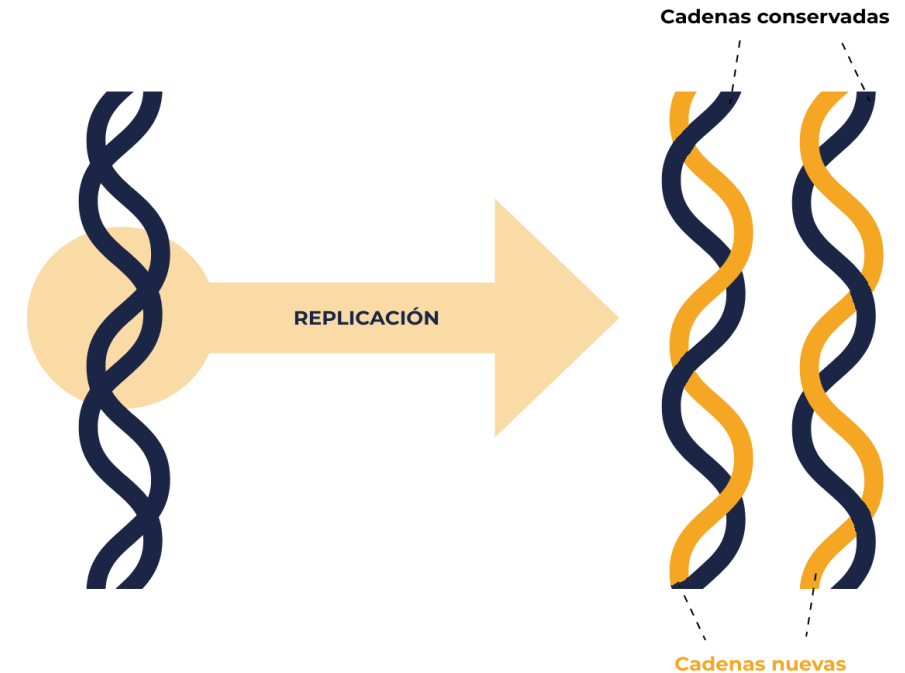
ID 756116650 Shutterstock

Ejemplo:
 Secuencia de ADN: -C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-
 Secuencia de ARNm transcrita: -**G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U**-
 Secuencia de aa: - **Ala** - **Cys** - **Leu** - **Ala**

SÍNTESIS Y DUPLICACIÓN DEL ADN

FASE S DEL CICLO CELULAR (duplicación ADN).

La duplicación del ADN de la célula se lleva a cabo durante la fase S del ciclo celular.
Las dos hebras de la hélice se separan y cada una de las hebras sirve de modelo para la síntesis de una nueva hélice.
La nueva hélice tendrá una hebra antigua y una hebra nueva = **hipótesis semiconservativa**, (formulada por Watson y Crick, confirmada en 1957 por Meselson y Stahl).



ID 143915632 Shutterstock

Iniciación de la replicación del ADN

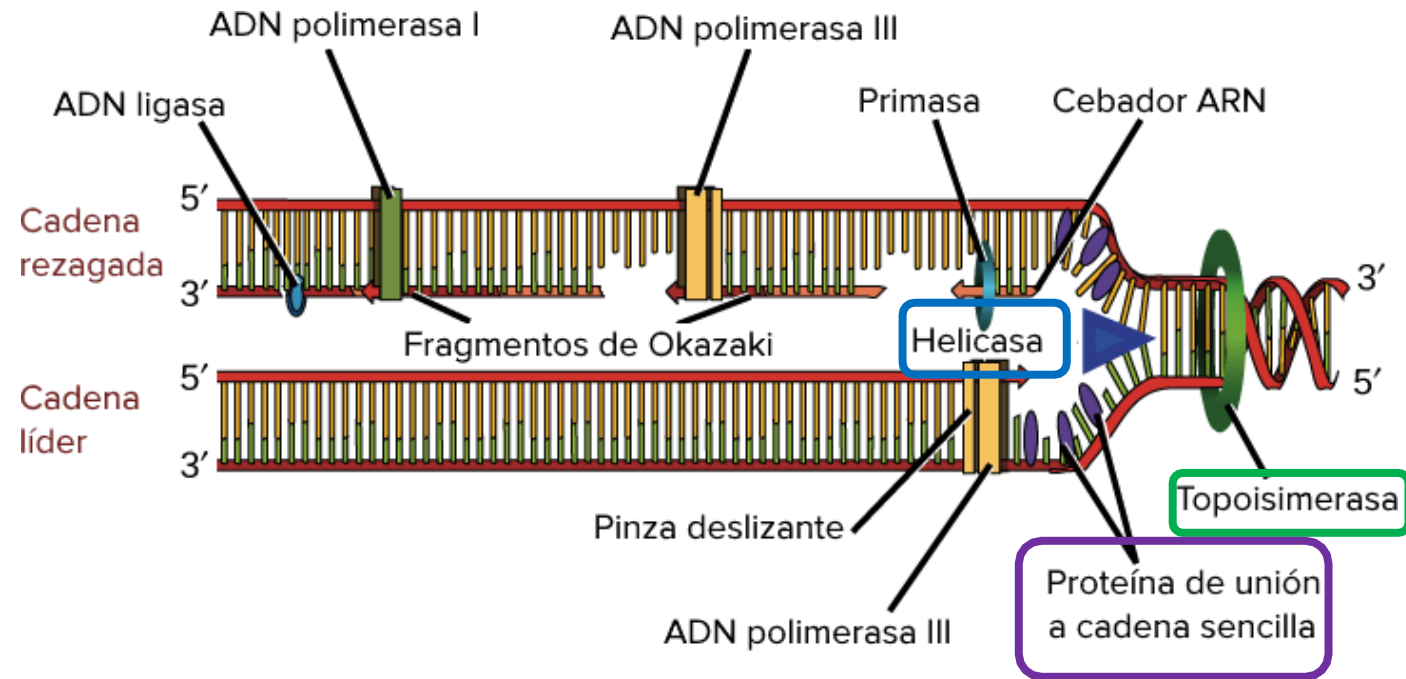
1.- Iniciación del proceso en la secuencia de nucleótidos = **señal de inicio**.

2.- Formación de la **burbuja de replicación**. La **enzima helicasa** separa las hebras de ADN al romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias.

3.- Las **topoisomerasas** liberan la tensión que se origina al separar y desespiralizar ambas hebras:

- Topoisomerasa I = Corta una hebra
- Topoisomerasa II o girasa = corta 2 hebras

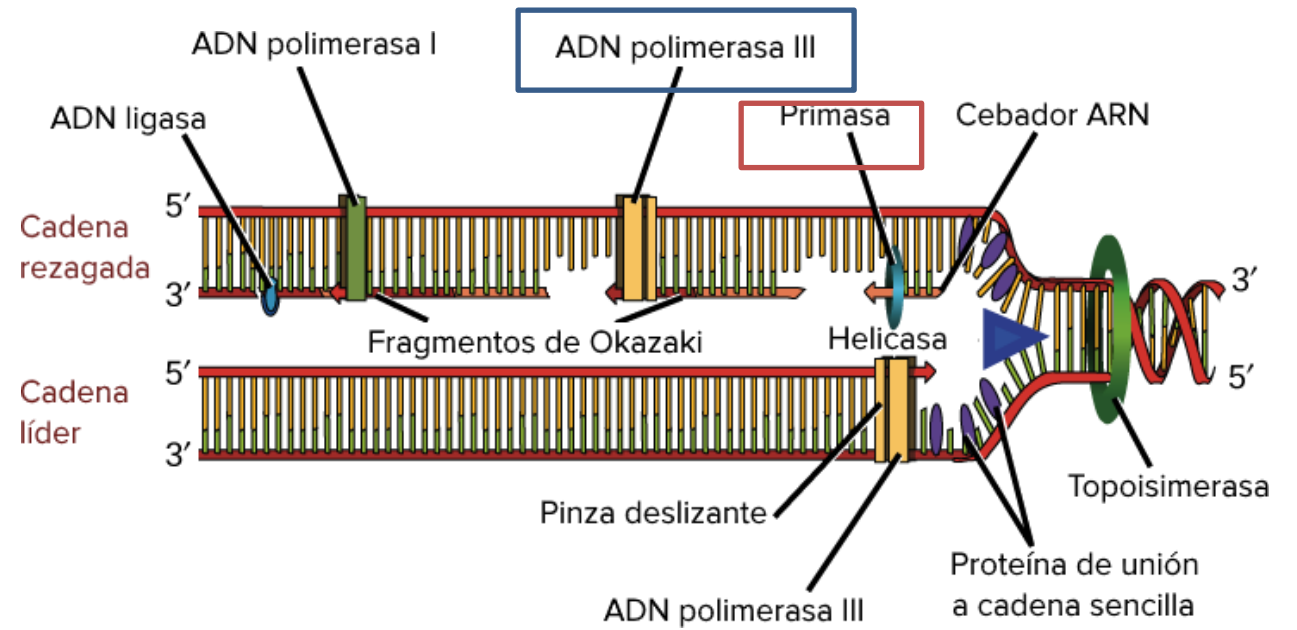
4.- Las dos hebras se mantienen separadas por acción de las **proteínas SSB** (proteínas estabilizadoras de la cadena sencilla)



<https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/replication/a/molecular-mechanism-of-dna-replication>

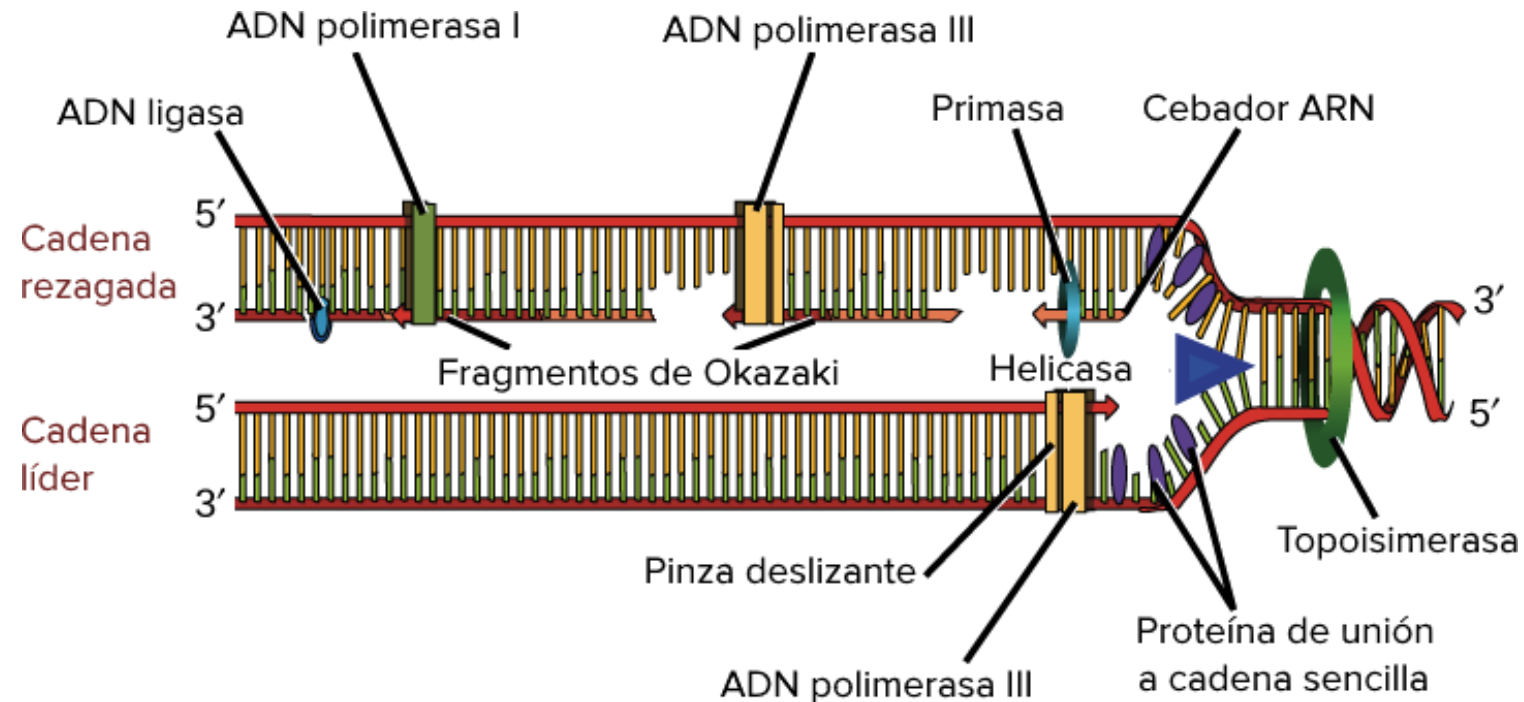
Elongación del ADN

- Elongación de la cadena (dirección 5'→3'), formando una nueva hebra complementaria.
- La **ADN primasa** sintetiza el *primer* añadiendo nucleótidos según complementariedad, formando ARN.
- El *primer* es el cebador que utiliza la **ADN polimerasa III** para incorporar los siguientes nucleótidos formando una hebra de crecimiento es continuo (**hebra conductora**).
- El cebador se escinde en una etapa posterior de la replicación.
- Existe una **horquilla de replicación** en cada extremo, ya que el proceso es **bidireccional**, avanza en ambas direcciones



Elongación del ADN

- En la otra hebra el crecimiento es discontinuo = **hebra retardada** (no se pueden añadir nucleótidos en sentido $3' \rightarrow 5'$).
- El crecimiento es por síntesis de **fragmentos de Okazaki**. Cada fragmento requiere un ARN cebador.
- **ADN polimerasa I** elimina los fragmentos de ARN y los sustituye por ADN.
- **ADN ligasa** une todos los fragmentos.





ADN mitocondrial

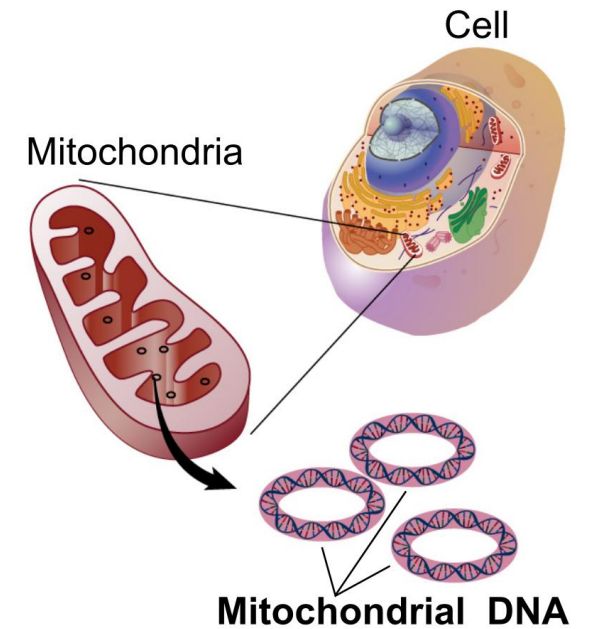
ADN mitocondrial: molécula bicatenaria circular cerrada (muy parecido al del los cromosomas bacterianos), con una cadena pesada y otra ligera. La cadena pesada contiene mucha más G que la cadena ligera

No tiene intrones, ni secuencias no codificantes.

Se piensa que es de origen materno = el gameto que aporta la mitocondria es el óvulo

En cada mitocondria existen varias copias de ADN, de modo que el número de cromosomas mitocondriales en cada célula puede ser de varios miles.

Cuatro o cinco cromosomas mitocondriales se agrupan formando los llamados **nucleoides**



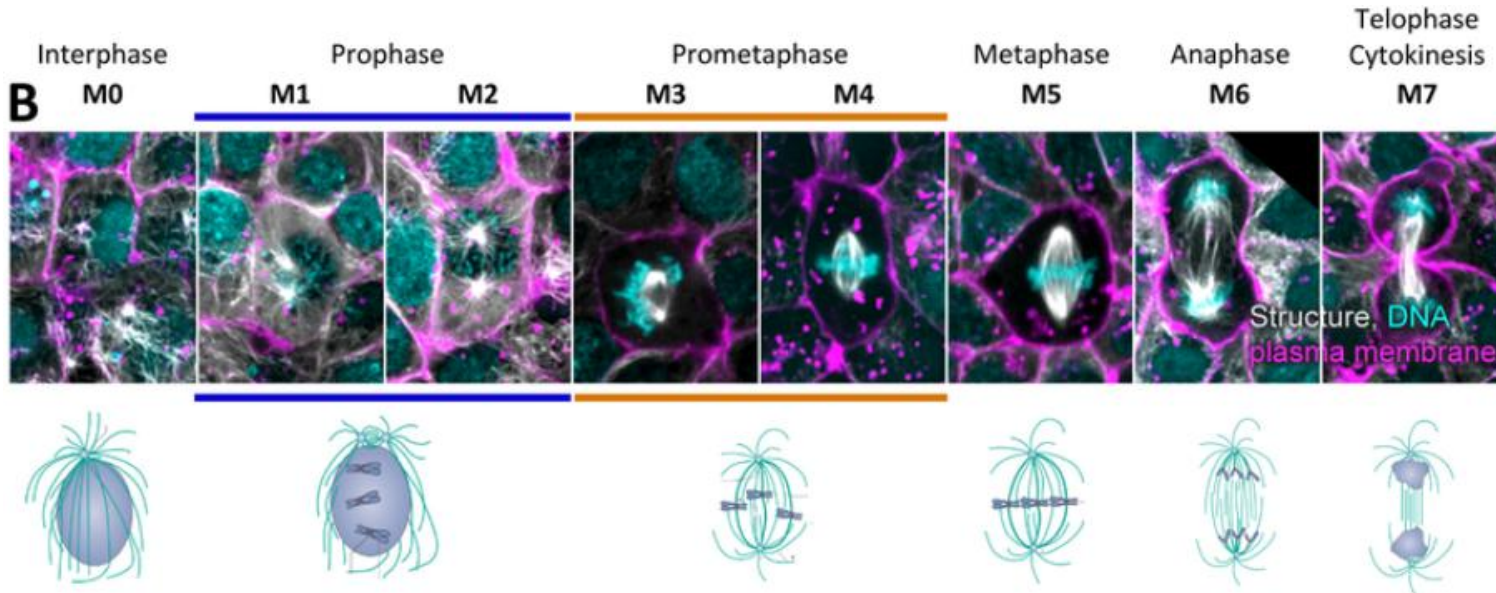
MITOSIS Y CITOCINESIS

FASE M DEL CICLO CELULAR

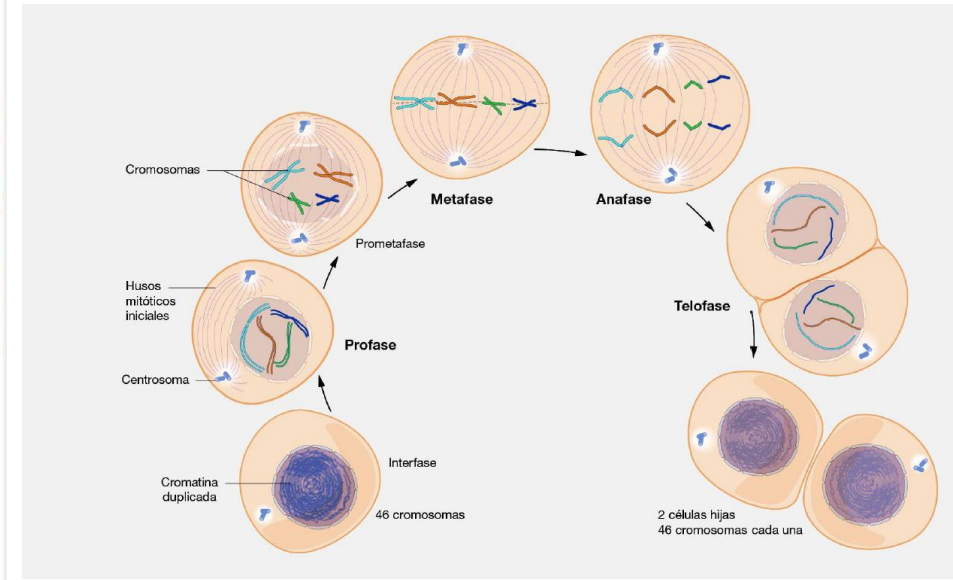
MITOSIS

A partir de una célula madre (no somática) aparecen dos células hijas con idéntica dotación genética

Aunque la mitosis es un proceso continuo, se diferencian las fases:



Illustrations adapted from Walczak et al. Nat Rev Mol Cell 2010



MITOSIS Y CITOCINESIS

FASE M DEL CICLO CELULAR

MITOSIS

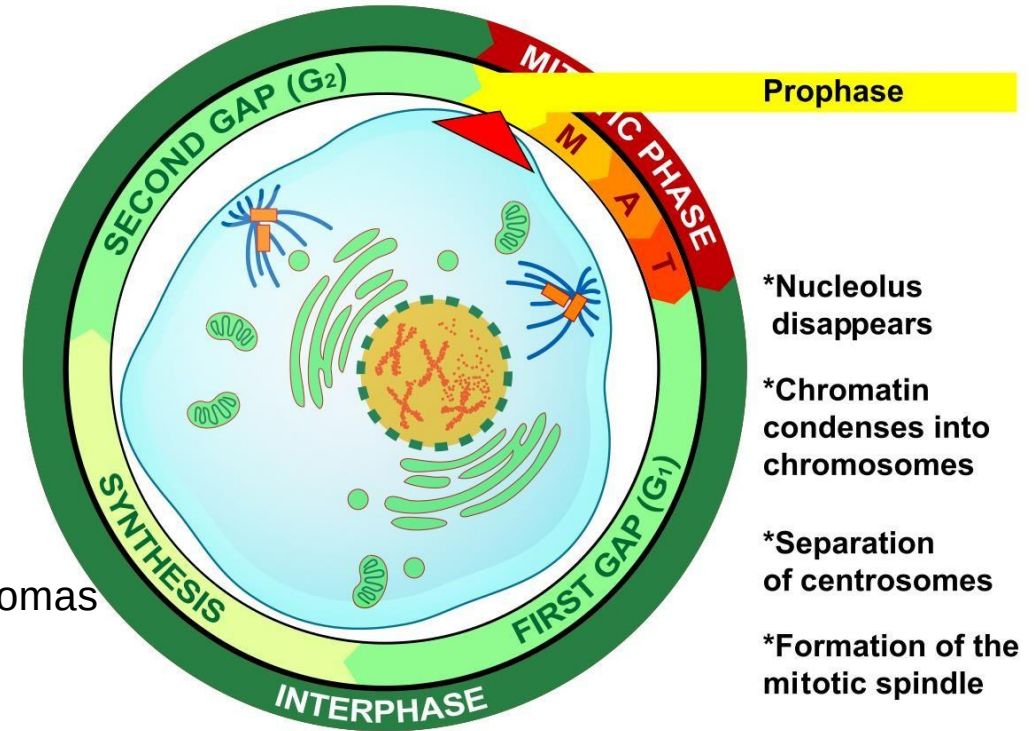
A partir de una célula madre aparecen dos células hijas con idéntica dotación genética

Aunque la mitosis es un proceso continuo, se diferencian las fases:

Profase:

- Durante la profase se observan los siguientes cambios en el núcleo:
 - Condensación de cromátidas hermanas = aparecen los cromosomas con dos brazos.
 - Migración de los cromosomas a la periferia nuclear.
 - Desaparición progresiva del nucléolo.
 - Comienza a formarse el **huso mitótico**.

Al final de la profase desaparece la membrana nuclear.

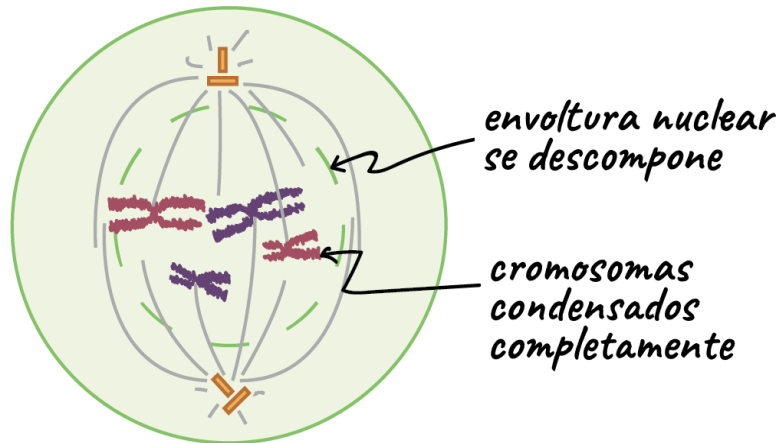
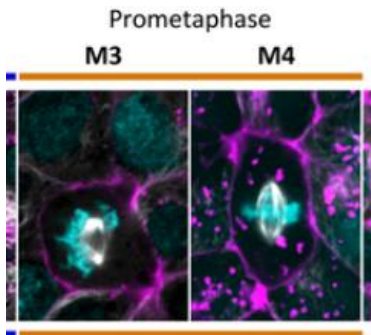


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Prophase_eukaryotic_mitosis.svg

MITOSIS

Prometafase

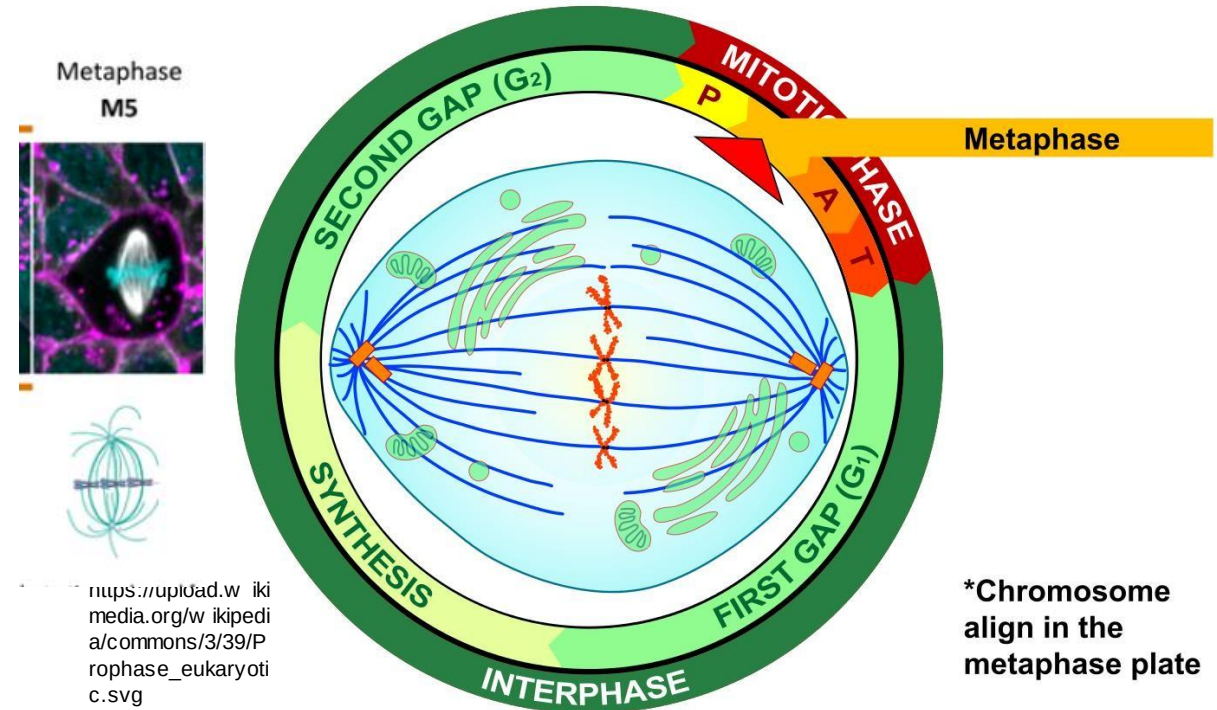
- Unión de los cromosomas al huso mitótico.
- Cada cromosoma presenta a ambos lados del centrómero dos cinetocoros, a los que se unen ciertos **microtúbulos** denominados **cromosómicos** o **cinetocóricos**.
- Cada una de las cromátidas del cromosoma queda conectada a través de microtúbulos a uno de los dos polos del uso.



<http://gaia.manizales.unal.edu.co>

Metafase:

- Los cromosomas, en máximo grado de condensación, se disponen en el plano ecuatorial (**placa ecuatorial**).
- El huso mitótico aparece constituido por microtúbulos polares y microtúbulos cinetocóricos o cromosómicos, y las cromátidas hermanas de cada cromosoma están orientadas hacia los polos opuestos en forma de V.

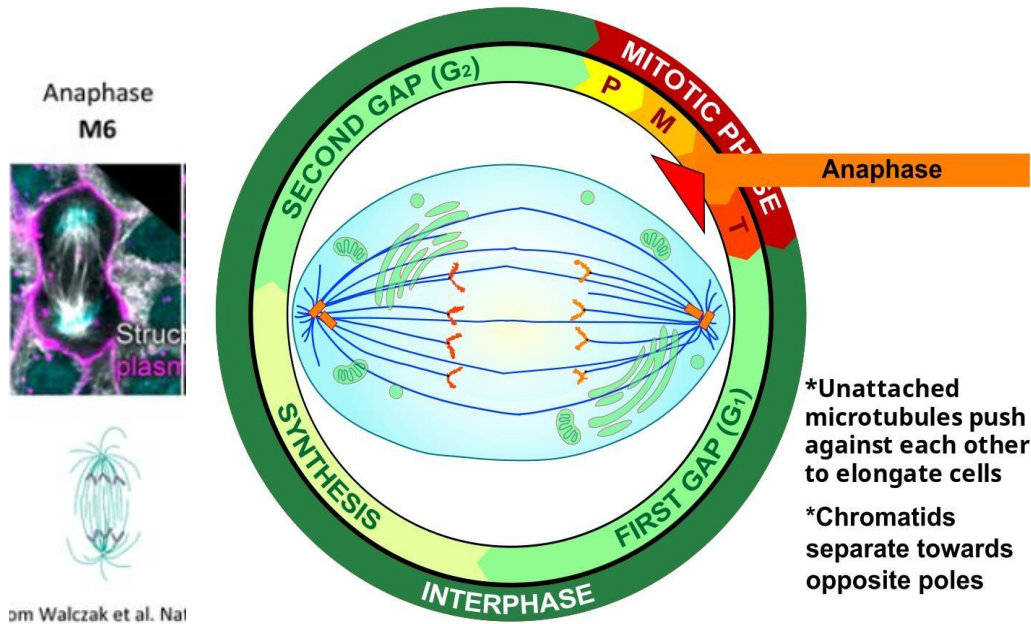


*Chromosome align in the metaphase plate

MITOSIS

Anafase

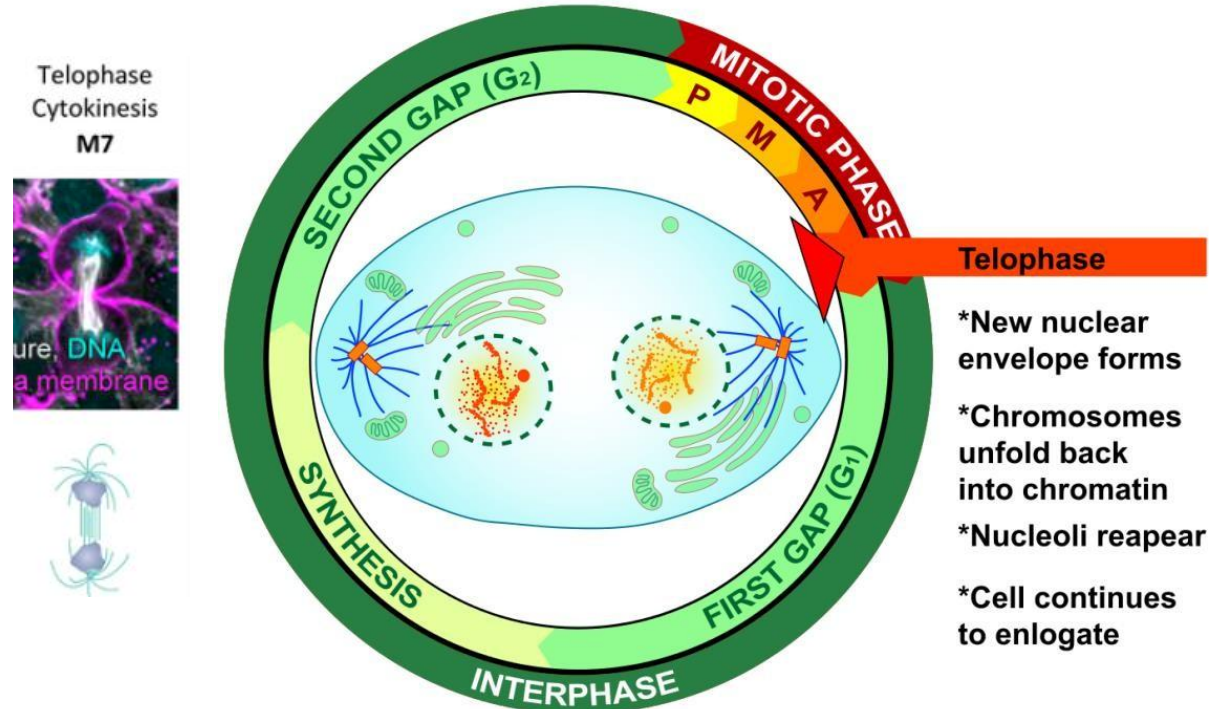
- Se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma por el centrómero y comienzan a migrar hacia polos opuestos por el acortamiento progresivo de los microtúbulos cinetocóricos.
- Los microtúbulos polares se alargan progresivamente.



dm Walczak et al. Nat

Telofase

- Fase final de la mitosis.
- Cromosomas hijos alcanzan los polos, desaparecen los microtúbulos cinetocóricos.
- Descondensación progresiva de los cromosomas.
- Se forma de nuevo la envoltura nuclear.
- Aparecen los nucléolos y se forman los núcleos hijos.

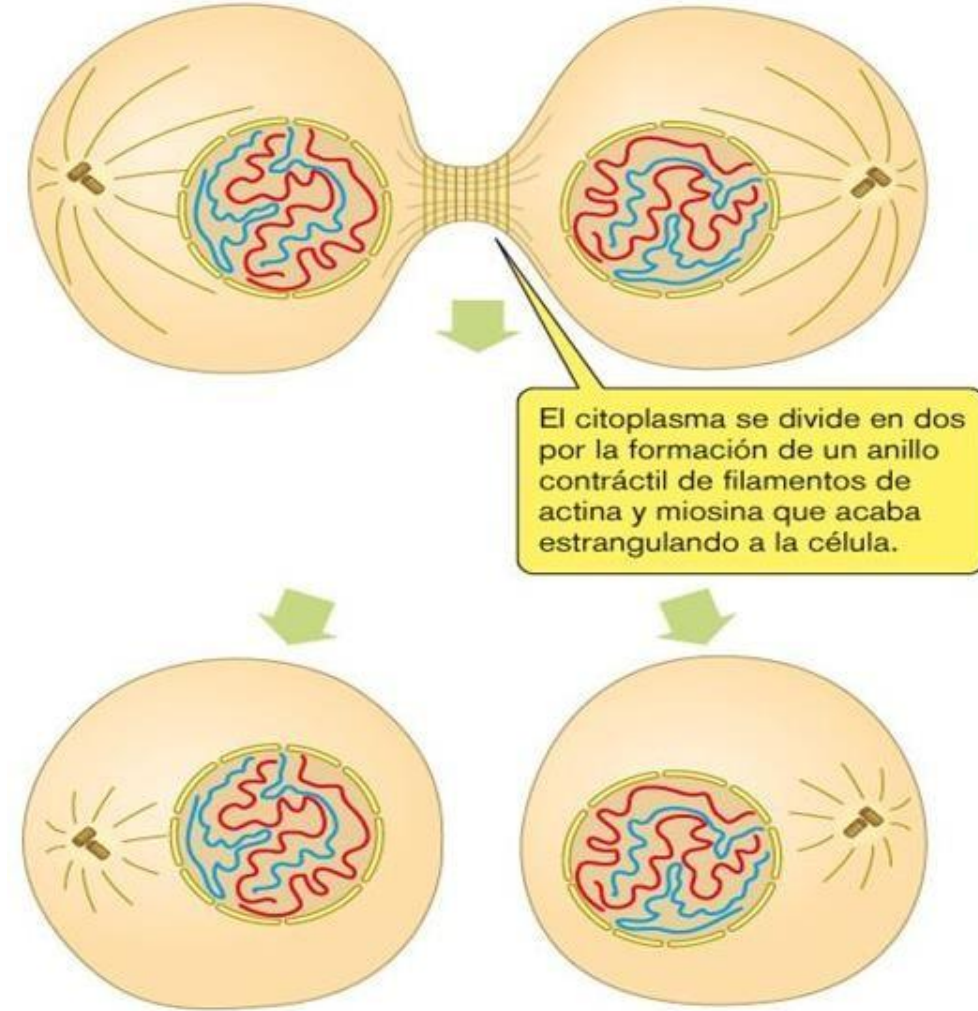


MITOSIS Y CITOCINESIS

FASE M DEL CICLO CELULAR

CITOCINESIS

- Es la división del citoplasma.
- Ocurre posteriormente a la mitosis o simultáneamente a la anafase o telofase.
- Consiste en la invaginación de la zona ecuatorial (**surco de división**) hasta la escisión en dos células hijas.
- En las **células animales**, la formación del surco de división implica la constricción progresiva en la zona ecuatorial, causada por un **anillo periférico contráctil** de microfilamentos de actina asociada a miosina. Finalmente se produce la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma.



Enlaces de interés

https://www.youtube.com/watch?v=C6hn3sA0ip0&ab_channel=ndsuvirtualcell

https://www.youtube.com/watch?v=nIMVeW594F4&feature=emb_title&ab_channel=WEHImovies

BASES GENÉTICAS

Diploidía (2n): dos juegos de cromosomas

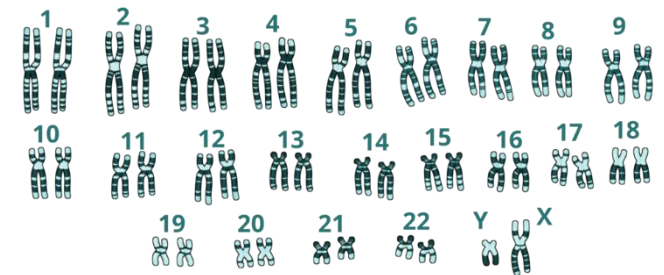
Haploidía (n): un juego de cromosomas

Las **células somáticas** del cuerpo humano tienen dos series de cromosomas, uno de origen paternal y otro de origen maternal (**cromosomas homólogos**). Presenta 23 pares de cromosomas, esto es, 46 cromosomas en total.

Carácter: particularidad fisiológica y/o morfológica de un organismo, codificadas en unas unidades de información genética llamada **gen**, que es una unidad hereditaria. Ocupan un lugar determinado en el cromosoma correspondiente denominado **locus**. En una célula 2n, habrá dos **genes homólogos**. Las posibilidades dentro de cada gen se denomina **alelos** o **serie alélica**.

Genotipo: conjunto de genes dentro de un organismo.

Fenotipo: conjunto de estos rasgos observables en un organismo



Meiosis

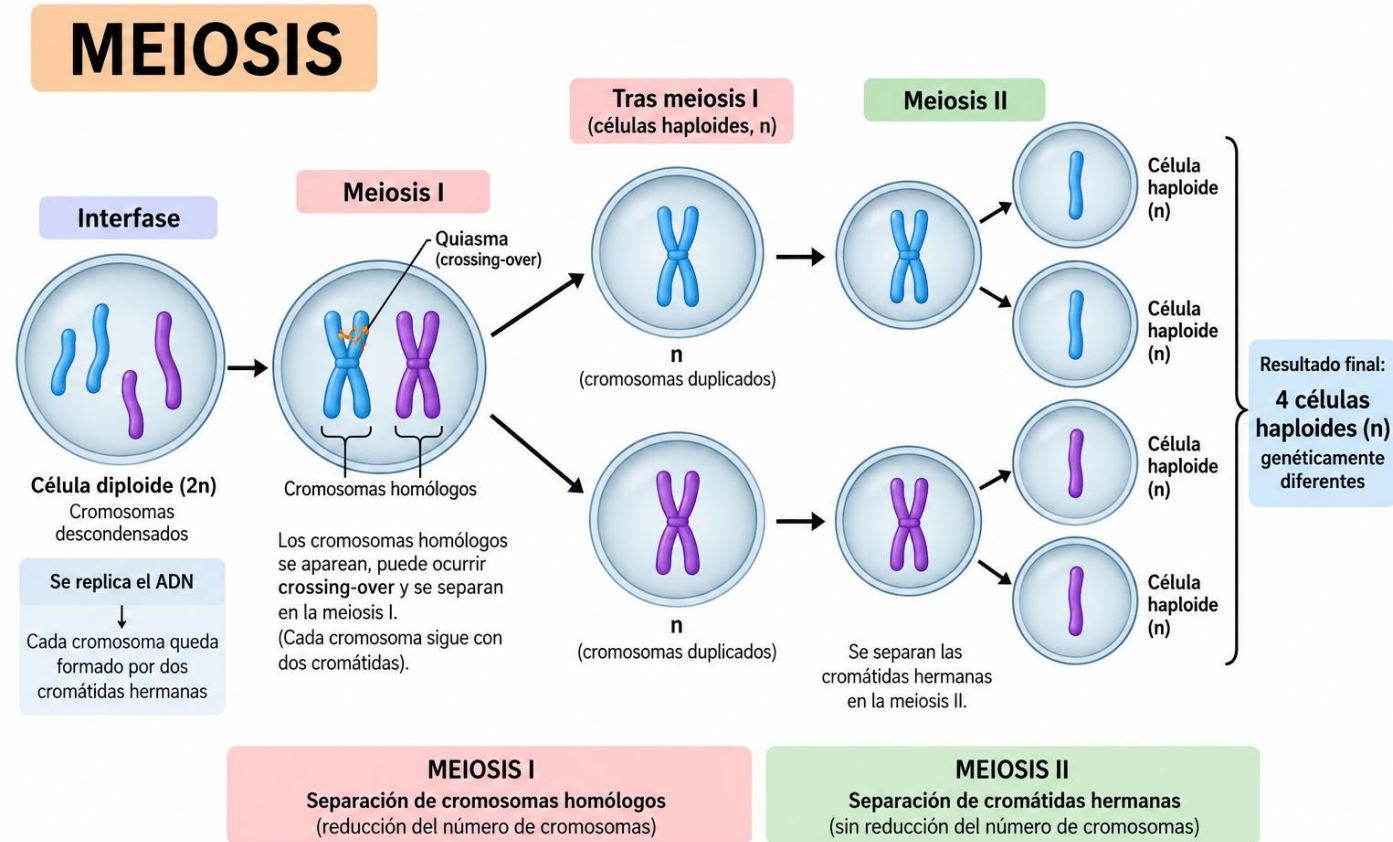
Se parte de **una célula diploide** y se producen **cuatro células haploides**.

Este proceso tiene lugar en los órganos reproductores y tiene la finalidad de producir gametos, que son células haploides.

FASES PREVIAS A LA MEIOSIS

• Interfase:

- duplicación de los cromosomas.
- Se forman 2 juegos de cromosomas desespiralizados.
- En cada cromosoma habrá dos cromátidas iguales (cromátidas hermanas), unidas por el centrómero (4 brazos del cromosoma)



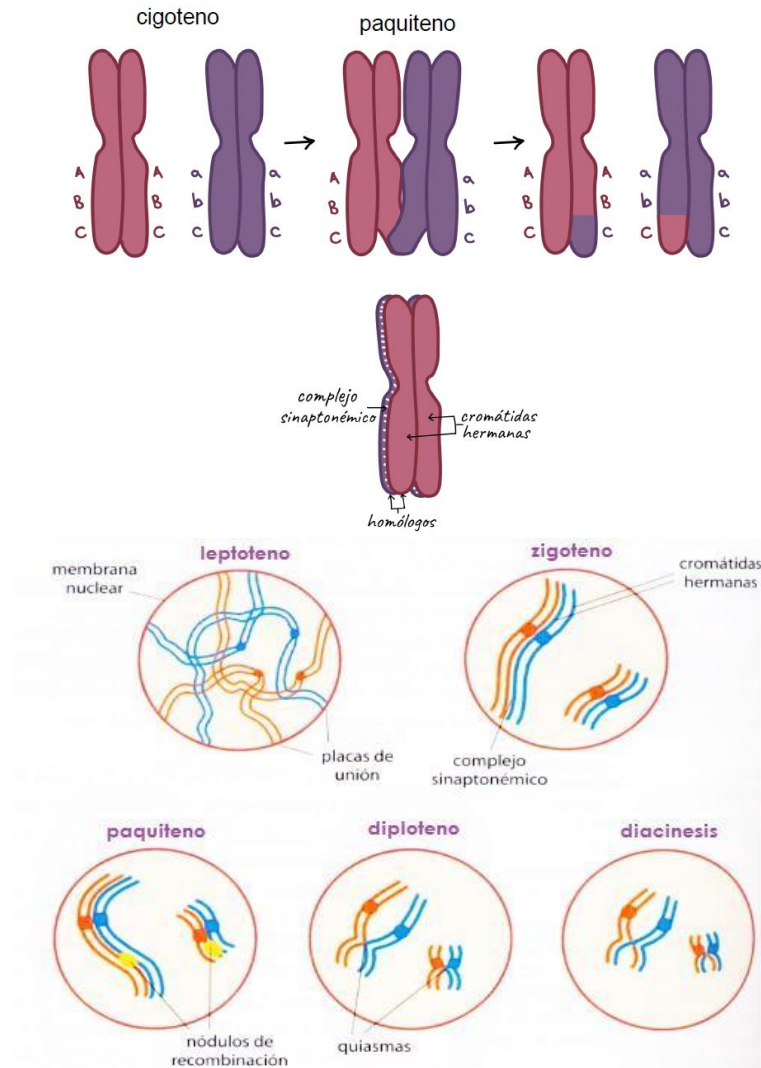
Meiosis I

Profase I

- **Leptoteno:** los filamentos de ADN duplicados inician su espiralización, su condensación.
- **Cigoteno:** apareamiento de los cromosomas homólogos. Sinapsis.
- **Paquiteno:** sobrecruzamiento o *crossing over* entre cromosomas homólogos. Intercambio de información.
- **Diploteno:** separación de los cromosomas
- **Diacinésis:** desaparece la envoltura nuclear y se inicia la formación del huso

Metafase I:

Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y se unen al huso por sus centrómeros.



<http://biologia-test.blogspot.com/2014/06/p-64-el-evento-mas-importante-que.html>

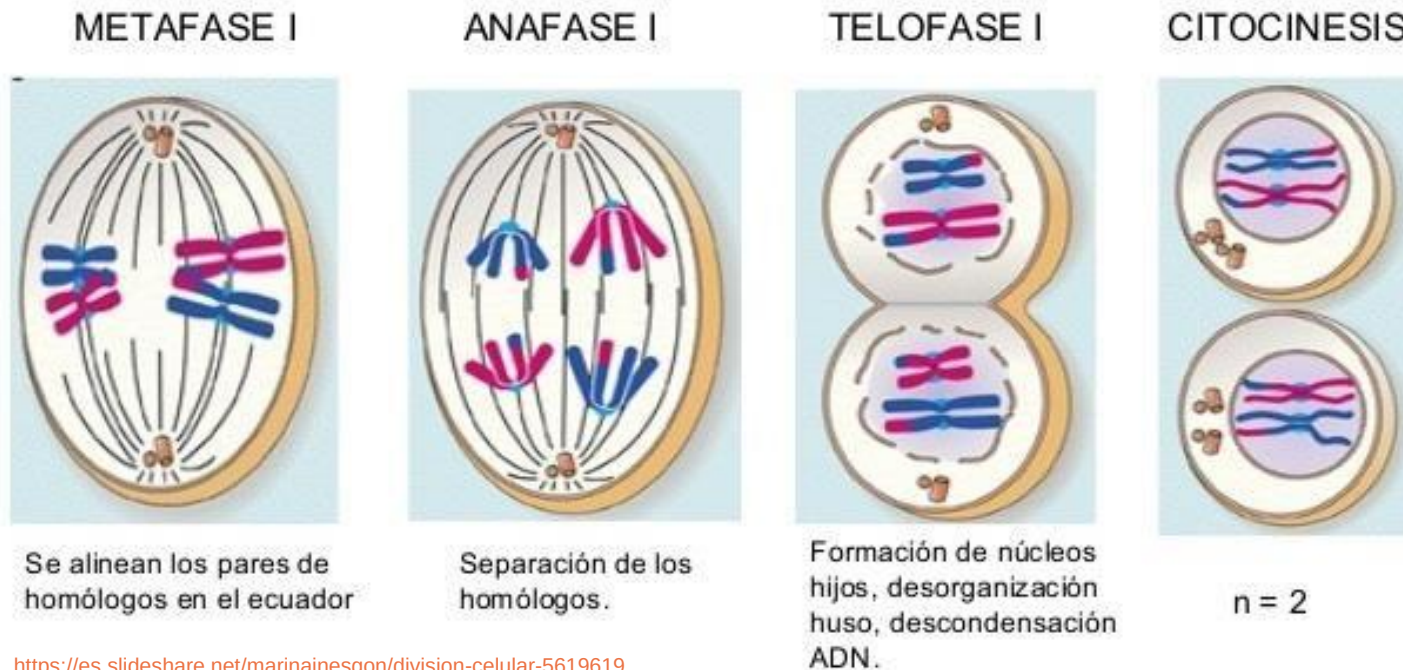
Meiosis I

Anafase I:

Los filamentos del huso se contraen, separando los cromosomas, cada uno de su homólogo, y desplazando cada uno a un polo diferente.

Telofase I:

Los cromosomas se agrupan en los polos y se inicia la división del citoplasma. Las células hijas son haploides (un solo juego de cromosomas) con el ADN duplicado



Al partir de una célula diploide, al final de la meiosis I:

Se obtienen dos núcleos cada uno con un único juego de cromosomas homólogo (en lugar de dos de la célula original; ahora son haploides), pero estos cromosomas tienen la información duplicada (cada cromosoma presenta dos cromátidas hermanas)

Meiosis II

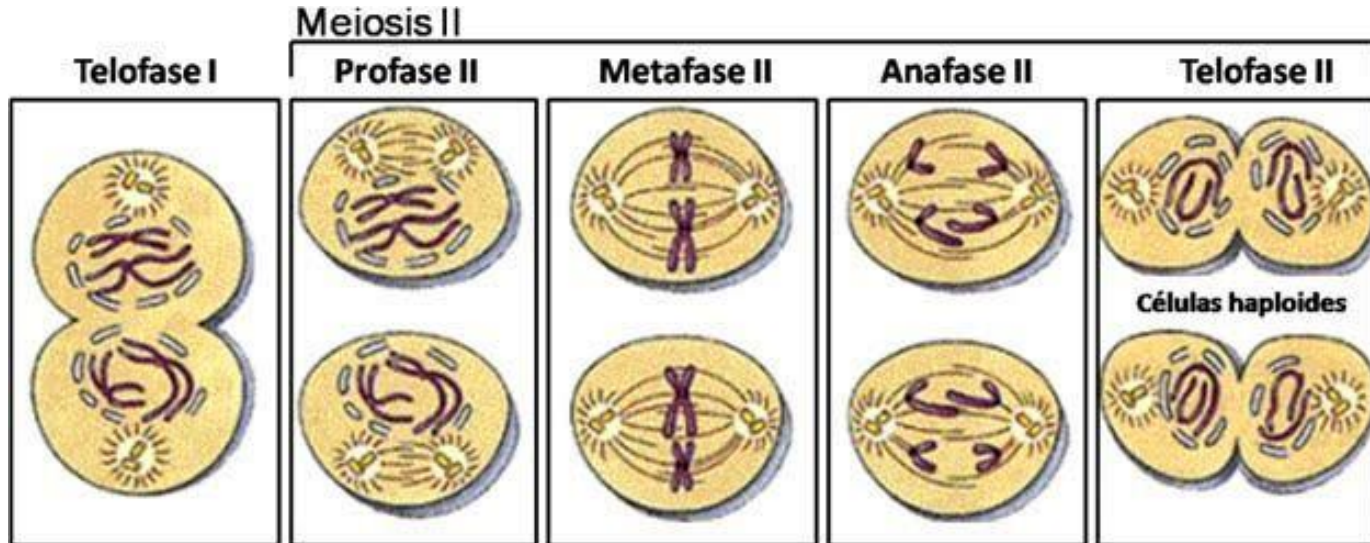
MEIOSIS II: en cada una de las células hijas resultantes de Meiosis I.

Profase II: Los centriolos se duplican y se inicia la formación del huso acromático

Metafase II: Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y se unen al huso por sus centrómeros.

Anafase II: Los filamentos del huso se contraen, separando las dos cromátidas hermanas, y dirigiéndose cada una a un polo diferente.

Telofase II: Los cromosomas se agrupan en cada polo y empiezan a desespiralizarse. Se forma la envoltura nuclear y se produce la citocinesis o división del citoplasma.



Al final de la meiosis II, iniciada con dos células haploides con la información duplicada (dos cromátidas), se obtienen dos células hijas de cada una de esas células haploides, con una copia del juego de cromosomas, con lo que se obtienen dos células haploides con la información ya sin duplicar, cromosomas de una sola cromátida.

Total: cuatro células haploides con la información sin duplicar

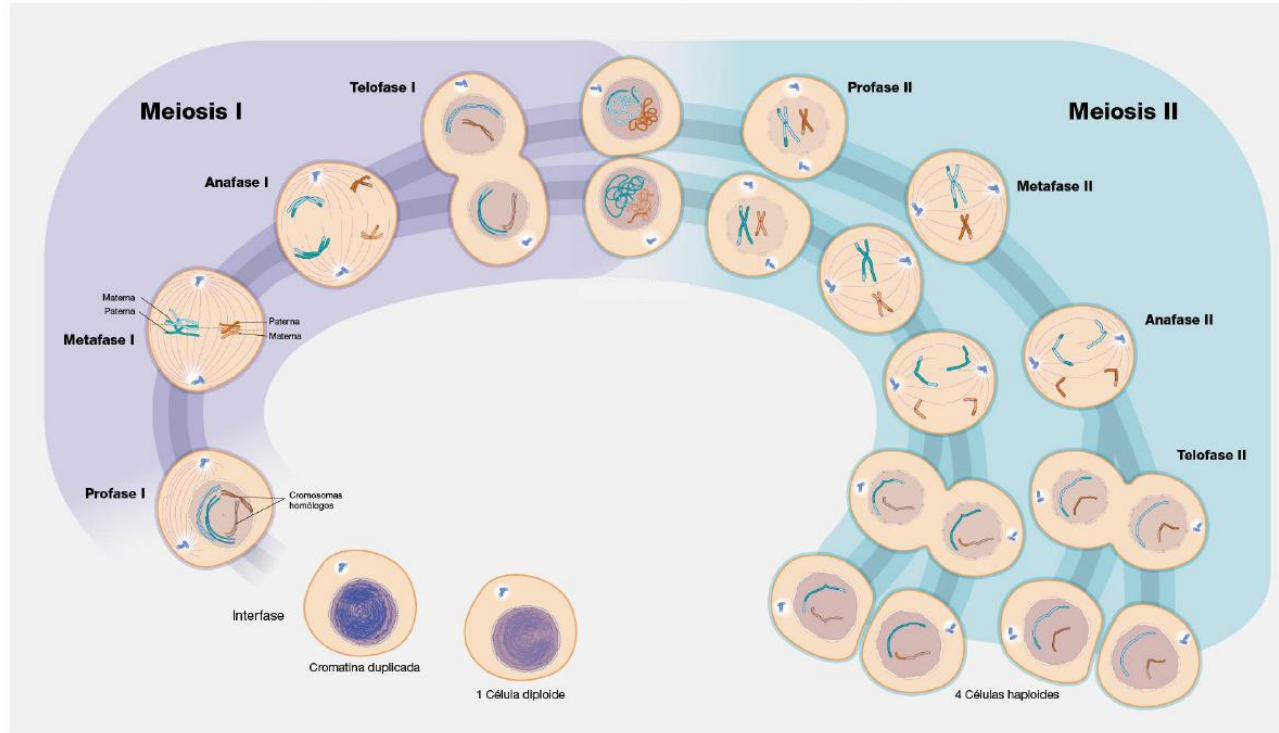
Meiosis:

Enlaces de interés

https://www.youtube.com/watch?v=nMEyeKQClqI&ab_channel=DailyMedEd

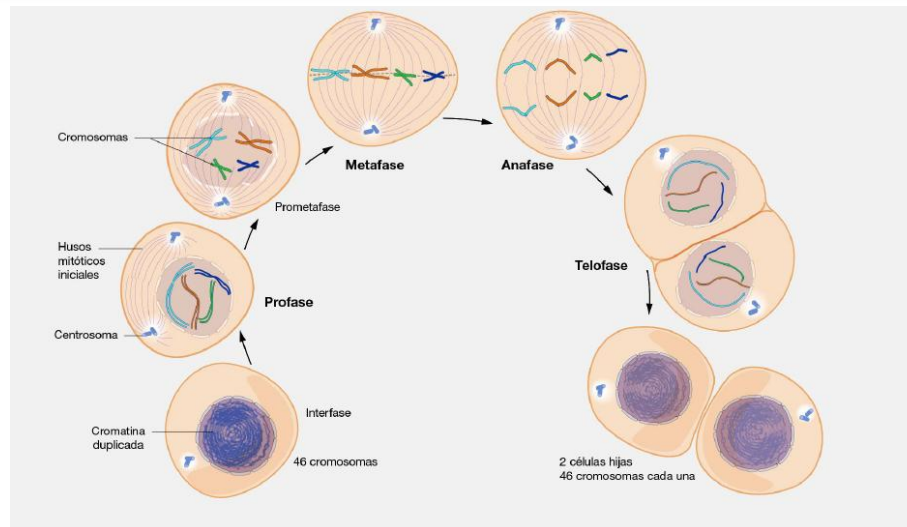
MEIOSIS= 4 cell aploides (n)

Meiosis:



Resultan 4 células haploides (n)

Mitosis:



¿Y ahora sabes ...

1- ¿Qué fases comprenden la expresión génica?

- a) Transcripción de ADN en ARNm
- b) Producción de ATP
- c) Transcripción de ADN en ARNm y Traducción de ARNm en proteínas
- d) Duplicación de ADN

2- ¿Cuál es la dirección de síntesis del ADN?

- a) 3' -> 5' ambas hebras
- b) 5' -> 3' ambas hebras
- c) 5' -> 3' la hebra continua y 3' -> 5' la hebra retardada
- d) 5' -> 3' la hebra retardada y 3' -> 5' la hebra continua

3- ¿Cuál es el resultado de la mitosis?

- a) Cuatro células con idéntica dotación genética que la célula original
- b) Cuatro células con la mitad de la dotación genética que la célula original
- c) Dos células con idéntica dotación genética que la célula original
- d) Dos células con la mitad de la dotación genética que la célula original

4- ¿Cuál es el resultado de la meiosis?

- a) Cuatro células con idéntica dotación genética que la célula original
- b) Cuatro células con la mitad de la dotación genética que la célula original
- c) Dos células con idéntica dotación genética que la célula original
- d) Dos células con la mitad de la dotación genética que la célula original

5- ¿Cuál es el objetivo de la meiosis?

- a) Obtención de células somáticas
- b) Obtención de células epiteliales
- c) Obtención de gametos o células reproductoras
- d) Obtención de células sanguíneas

6- ¿Qué es un gen?

- a) Unidad hereditaria que codifica una proteína
- b) La posición que ocupa la unidad hereditaria en un cromosoma
- c) Una particularidad física o fisiológica
- d) conjunto de genes dentro de un organismo

¡GRACIAS!